



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ



ФАКУЛЬТЕТ ГЕОГРАФИИ
И ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Курс «Моделировании климата городов» 2026, лекция №7

Работа с моделью городского полога ТЕВ

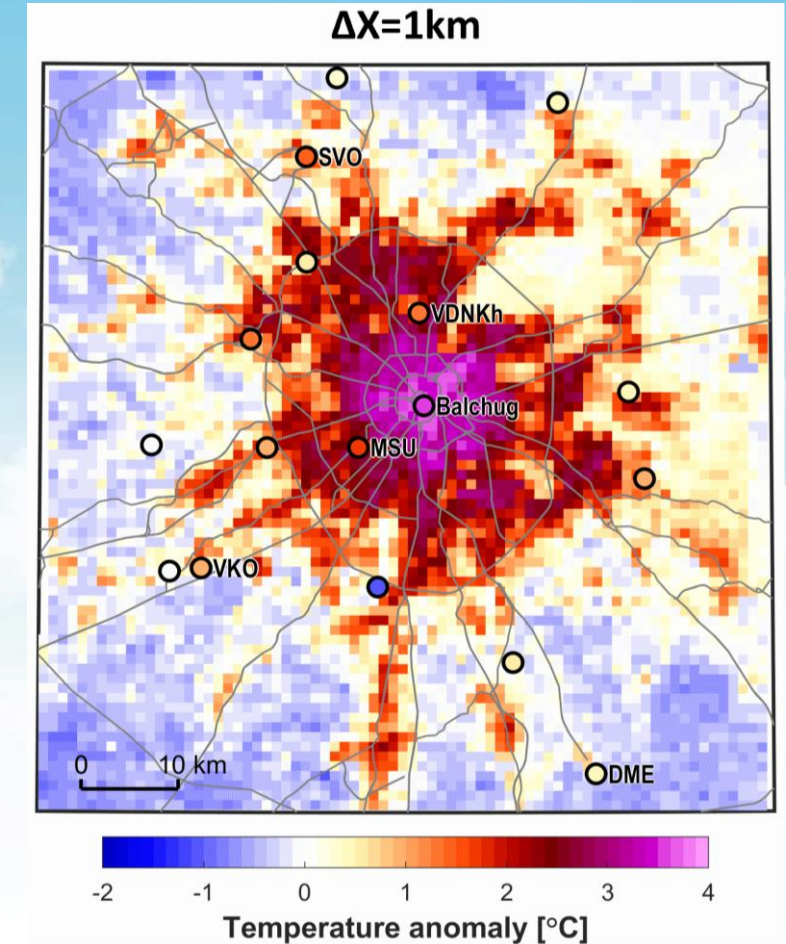
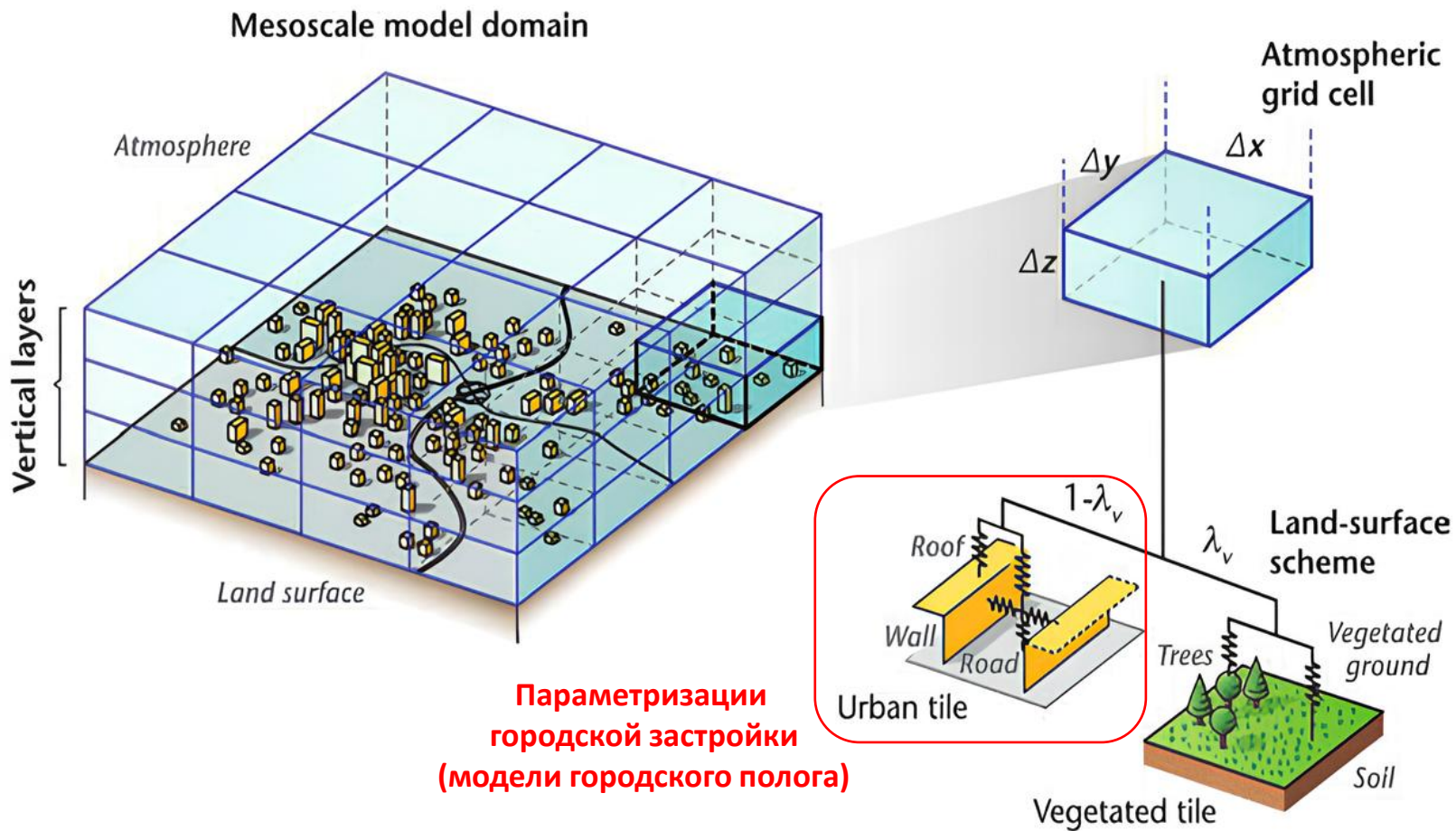
Михаил Иванович Варенцов

mvarentsov@hse.ru

В предыдущих сериях...

Мезомасштабные модели

(шаг сетки: первые сотни метров – километры)

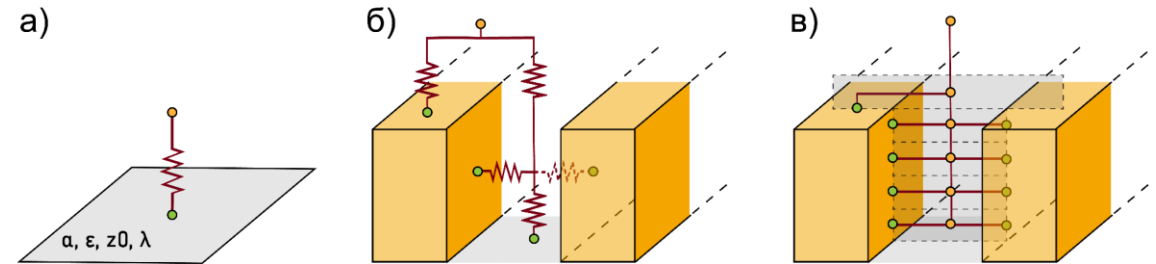


Модели городского полога

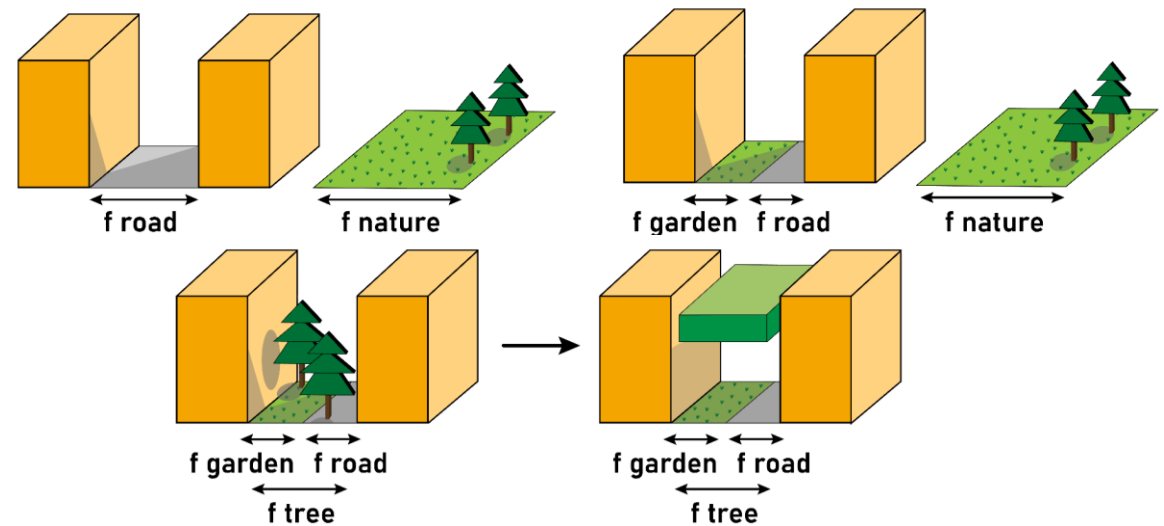
Физические процессы, описываемые городскими параметризациями (моделями городского полога, англ. urban canopy models):

- ☐ Тепло– и влагообмен в деятельном слое поверхности
- ☐ Радиационные взаимодействия между городской поверхностью и атмосферой:
 - Затенение зданиями
 - Переотражение и переизлучение коротковолновой и длинноволновой радиации
- ☐ Турбулентный обмен в городском пологе
- ☐ Баланс влаги на поверхности
- ☐ Антропогенные потоки тепла и влаги
- ☐ Городская растительность

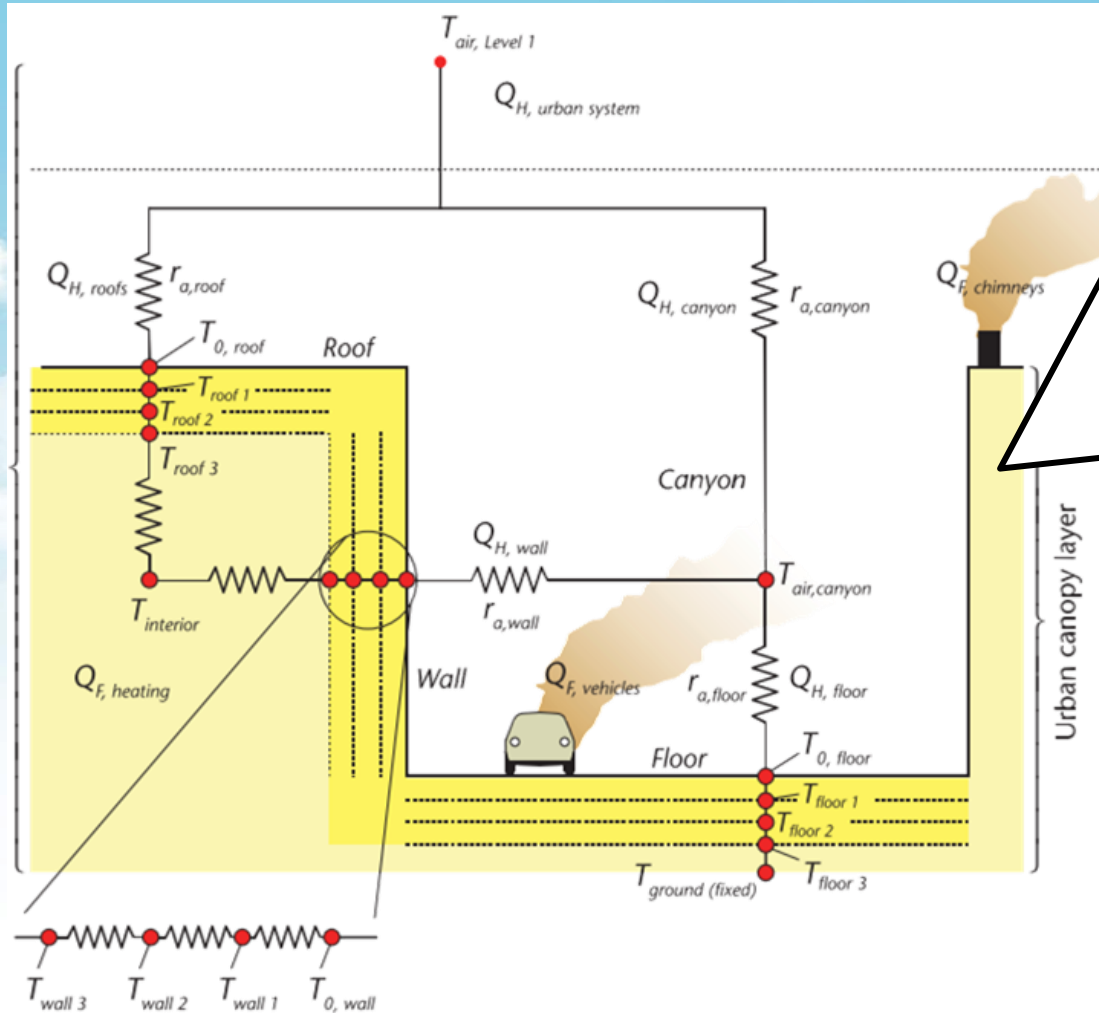
Различия по сложности представления «городских каньонов»



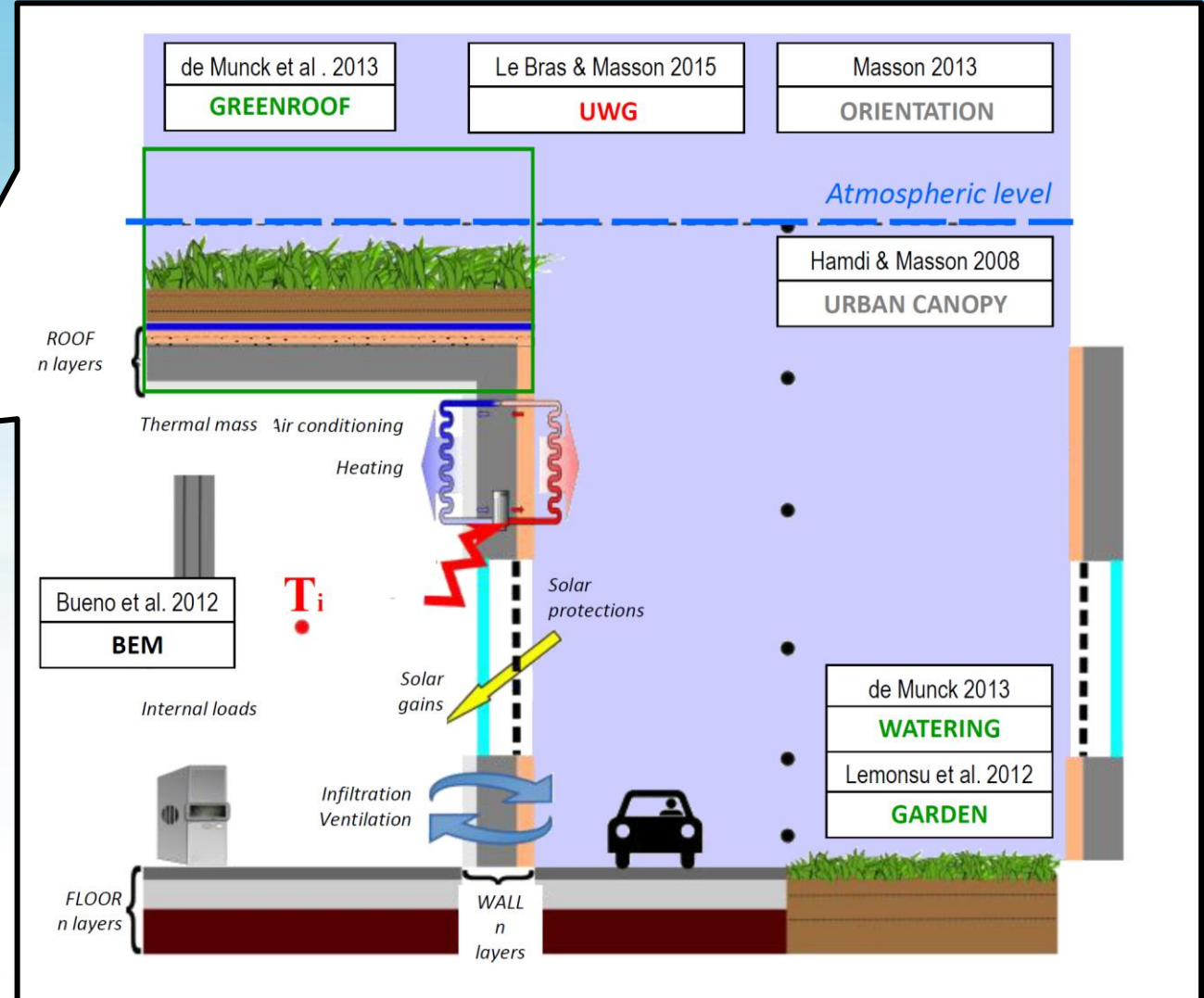
Различия по сложности представления растительности



Пример: модель ТЕВ



Masson, V. (2000). A Physically-Based Scheme For The Urban Energy Budget In Atmospheric Models. *Boundary-Layer Meteorology* 94, 357–397. doi: [10.1023/A:1002463829265](https://doi.org/10.1023/A:1002463829265)



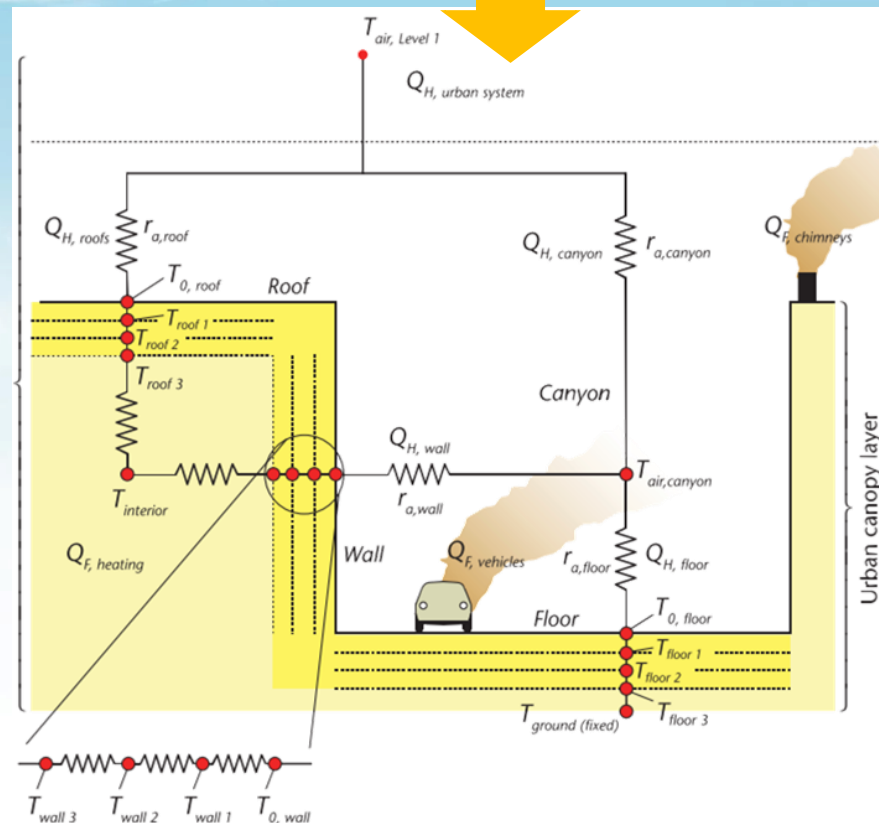
Что нужно для моделирования?

Конфигурационный
файл (namelist)

Статические во
времени
внешние
параметры

«Технические»
параметры модели

Метеорологический форсинг
(граничные условия, меняются во времени)



Результаты
моделирования
(output)

Модель (исполняемый файл)

Метеорологический форсинг

Переменная	Тип	Размерность	Комментарий
XTA	форсинг	К	Температура воздуха
XQA	форсинг	кг/м3	Удельная влажность
XWIND	форсинг	м/с	Скорость ветра
XLW	форсинг	Вт/м2	Длинноволновая радиация, приходящая к горизонтальной поверхности
XDIR_SW	форсинг	Вт/м2	Прямая коротковолновая радиация, приходящая к горизонтальной поверхности
XSCA_SW	форсинг	Вт/м2	Рассеянная коротковолновая радиация, приходящая к горизонтальной поверхности
XRAIN	форсинг	кг/м2/с	Интенсивность осадков в жидком виде
XSNOW	форсинг	кг/м2/с	Интенсивность осадков в твердом виде
XPS	форсинг	Па	Давление у поверхности в модели
XDIR	форсинг	°	Направление ветра
<i>src_driver/namelist_forcing.nml</i>			
forcing_path	внешний параметр	-	Путь к папке с файлами атмосферного форсинга
IYEAR	внешний параметр	-	Год (дата старта форсинга)
IMONTH	внешний параметр	-	Месяц (дата старта форсинга)
IDAY	внешний параметр	-	День (дата старта форсинга)
ZTIME_START	внешний параметр	секунды	Час старта форсинга
ZLON	внешний параметр	°	Долгота точки
ZLAT	внешний параметр	°	Широта точки
NUM_TIMESTEPS	внешний параметр	-	Число шагов по времени данных форсинга
TIMESTEP	внешний параметр	секунды	Шаг по времени данных форсинга
ZZREF	внешний параметр	м	Высота форсинга над уровнем крыши

Отдельные файлы для каждой переменной

```
&tebforcing
forcing_path='input_Moscow/',
IYEAR=2022,
IMONTH=1,
IDAY=1,
ZTIME_START=0.,
ZLON=37.5,
ZLAT=55.5,
NUM_TIMESTEPS=8760,
TIMESTEP=3600.,
ZZREF=10.
/
```

Метеорологический форсинг

▼  Moscow 2022.nc	Moscow 2022.nc	Local File
 blh	Boundary layer height	Geo2D
 d2m	2 metre dewpoint temperature	Geo2D
 fdir	Total sky direct solar radiation at surface	Geo2D
 latitude	latitude	1D
 longitude	longitude	1D
 msl	Mean sea level pressure	Geo2D
 ptype	Precipitation type	Geo2D
 sp	Surface pressure	Geo2D
 ssrd	Surface short-wave (solar) radiation downwa...	Geo2D
 strd	Surface long-wave (thermal) radiation down...	Geo2D
 t2m	2 metre temperature	Geo2D
 time	time	1D
 tp	Total precipitation	Geo2D
 u10	10 metre U wind component	Geo2D
 v10	10 metre V wind component	Geo2D

Конфигурационный файл TEB

src_driver/namelist.nml

Переменная	Тип	Размерность/значение (для флагов)	Комментарий
HROAD_DIR	флаг	"UNIF" / "ORIE"	Учет ориентации каьона - ORIE, без учета - UNIF
HWALL_OPT	флаг	"UNIF" / "TWO"	Решение уравнения теплового баланса для каждой стены - TWO, без разделения - UNIF
HZ0H	флаг	"MASC95" / "BRUT82" / "KAND07"	Расчет параметра термической шероховатости и коэффициентов теплообмена
ZBLD_HEIGHT	внешний параметр	м	Средняя высота каньона
ZBLD	внешний параметр	-	Доля ячейки, занятая зданиями
ZCAN_HW_RATIO	внешний параметр	-	Отношение аспекта каньона
ZROAD_DIR	внешний параметр	°	Азимут каньона
ZTI_BLD	прогностическая переменная	К	Внутренняя температура здания
ZQI_BLD	прогностическая переменная	кг / кг	Удельная влажность в здании
ZALB_ROOF	внешний параметр	-	Альбедо поверхности крыши
ZEMIS_ROOF	внешний параметр	-	Излучательная способность поверхности крыши
ZHC_ROOF	внешний параметр	Дж / м3 / К	Теплоемкость каждого слоя поверхности крыши
ZTC_ROOF	внешний параметр	Вт / м / К	Теплопроводность каждого слоя поверхности крыши
ZD_ROOF	внешний параметр	м	Толщина каждого слоя поверхности крыши
ZALB_ROAD	внешний параметр	-	Альбедо поверхности дороги
LGARDEN	флаг	True / False	Включить блок городской растительности
ZGARDEN	внешний параметр	-	Доля ячейки, занятая растительностью
LGREENROOF	флаг	True / False	Включить блок зеленой крыши
ZFRAC_GR	внешний параметр	-	Доля поверхности крыши, занятая зеленью
LSOLAR_PANEL	флаг	True / False	Включить блок солнечной панели на крыше
ZFRAC_PANEL	внешний параметр	-	Доля поверхности крыши, занятая солнечными панелями
ZEMIS_PANEL	внешний параметр	-	Излучательная способность солнечной панели
ZALB_PANEL	внешний параметр	-	Альбедо солнечной панели
ZEFF_PANEL	внешний параметр	-	Эффективность солнечной панели

Включаемые блоки модели:

- Уличное озеленение (LGARDEN)
- Зеленые крыши (LGREENROOF)
- Солнечные панели (LSOLAR_PANEL)
- Building energy model (CBEM)

Конфигурационный файл TEB

src_driver/namelist.nml

CBEM	флаг	"BEM" / "DEF"	Включить модель BEM
CCH_BEM	флаг	"DOE-2" / " " "	Расчет коэффициентов турбулентного теплообмена
LSHADE	флаг	True / False	Включить учет жалюзи на окнах
ZSHADE	флаг	0 / 1	Активация жалюзи
CCOOL_COIL	флаг	"DXCOIL" / "IDEAL "	Тип охлаждающей системы
CHEAT_COIL	флаг	"FINCAP" / "IDEAL "	Тип отопительной системы
HNATVENT	флаг	"NONE" / "MANU" / "AUTO" / "MECH"	Расчет естественной вентиляции
ZNATVENT	флаг	0 / 1 / 2	Расчет системы вентиляции: 0 - "NONE", 1 - "MANU", 2 - "AUTO"
ZRESIDENTIAL	внешний параметр	-	Доля жилого использования здания
ZDT_RES	внешний параметр	K	Пороговое (target) изменение температуры при незанятом состоянии жилого здания
			Пороговое (target) изменение температуры при незанятом состоянии офисного здания
ZDT_OFF	внешний параметр	K	Высота этажа
PFLOOR_HEIGHT	внешний параметр	м	Теплоемкость каждого слоя поверхности пола
ZHC_FLOOR	внешний параметр	Дж / м3 / K	Теплопроводность каждого слоя поверхности пола
ZTC_FLOOR	внешний параметр	Вт / м / K	Толщина каждого слоя поверхности пола
ZD_FLOOR	внешний параметр	м	Скорость инфильтрации
ZINF	внешний параметр	AC / H	Внутренний прирост тепла в здании
ZQIN	внешний параметр	Вт / м2 (этажа)	Доля радиационного притока тепла от общего внутреннего прироста тепла
ZQIN_FRAD	внешний параметр	-	Доля скрытого притока тепла от общего внутреннего прироста тепла
ZQIN_FLAT	внешний параметр	-	Доля остекления
ZGR	внешний параметр	-	Пропускательная способность стекла
ZSHGC	внешний параметр	-	U-фактор окна
PU_WIN	внешний параметр	Вт / м2 / K	K-т пропускания окна + k-т пропускания жалюзи
ZSHGC_SH	внешний параметр	-	Скорость вентиляции
ZV_VENT	внешний параметр	AC / H	Доля испарения с кондиционеров
ZF_WATER_COND	внешний параметр	-	Доля отработанного тепла, выбрасываемого в каньон
ZF_WASTE_CAN	внешний параметр	-	Пороговое значение температуры для включения охлаждения
ZTCOOL_TARGET	внешний параметр	K	Пороговое значение температуры для включения отопления
ZTHEAT_TARGET	внешний параметр	K	Пороговое значение относительной влажности
ZHR_TARGET	внешний параметр	-	Эффективность отопительной системы
ZEFF_HEAT	внешний параметр	-	Мощность отопительной системы
ZCAP_SYS_HEAT	внешний параметр	Вт / м2 (здания)	Номинальная мощность системы охлаждения
ZCAP_SYS_RAT	внешний параметр	Вт / м2 (здания)	Точка росы устройства охлаждающей системы
ZT_ADP	внешний параметр	K	Номинальный расход массы поступающего воздуха
ZM_SYS_RAT	внешний параметр	кг / с / м2 (здания)	Номинальный КПД системы
ZCOP_RAT	внешний параметр	-	

Выходные файлы (output)

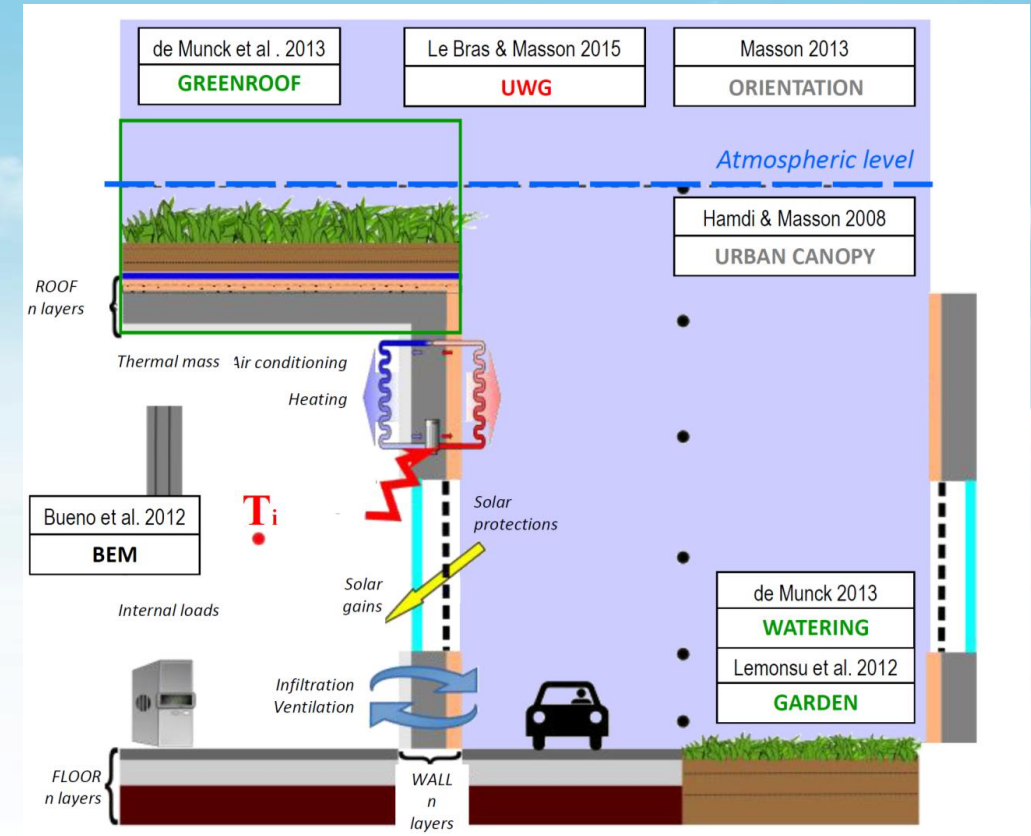
Переменная	Размерность	Описание
Процессы внутри городского каньона		
T_WALLA1	К	Температура поверхности стен
T_WALLB1	К	
T_ROOF1	К	Температура поверхности крыш
T_ROAD1	К	Температура поверхности дороги
T_CANYON	К	Температура воздуха в каньоне
U_CANYON	м/с	Скорость ветра в каньоне (на середине его высоты)
Q_CANYON	кг/кг	Удельная влажность в каньоне
Энергообмен с атмосферой		
H_TOWN	Вт/м2	Поток явного тепла над городом
LE_TOWN	Вт/м2	Поток скрытого тепла над городом
ZRN_TOWN	Вт/м2	Радиационный баланс над городом
Энергетика зданий		
TI_BLD	К	Температура внутри зданий
HVAC_COOL	Вт/м2	Затраты энергии на охлаждение зданий
HVAC_HEAT	Вт/м2	Затраты энергии на отопление зданий

Домашняя работа №5

Работа с моделью городского полога ТЕВ

Необходимо:

- ❑ На основе скачанных ранее данных ERA5 подготовить входные данные (метеорологический форсинг) для модели ТЕВ для вашего города.
- ❑ Выполнить с моделью ТЕВ набор численных экспериментов, проанализировать результаты:
 - С настройками модели по умолчанию
 - С настройками и параметрами, адаптированными для выбранного района города
 - Для одного или нескольких сценариев, предполагающих:
 - изменения параметров городской среды (геометрия зданий, озеленение, утепление, включение/выключение кондиционеров и пр.)
 - изменение форсинга (все время идет дождь)
 - изменения физических параметризаций



Модель городского полога ТЕВ (Masson, 2000), адаптированная для запуска в оффлайн-режиме

https://github.com/mkolennikova/TEB_open_source_v3_sfx8.1_orig_namelist

Адаптация выполнена [Марией Тарасовой](#) (НИВЦ МГУ & Гидрометцентр России).